

NOX: Rumo a um Sistema Operacional para Redes

O Paradigma SDN em Larga Escala

Apresentação de Seminário

Programa de Pós-Graduação

15 de setembro de 2026

O Caos do Gerenciamento Tradicional

Por que gerenciar redes continua tão difícil?

- **Gestão Fragmentada:** Configuração manual de componentes isolados.
- **Políticas Engessadas:** Dependentes da topologia e do baixo nível (IPs, MACs).
- **Analogia:** Redes operam hoje como os computadores operavam antes da invenção do Sistema Operacional.

NOX: O Sistema Operacional de Redes

E se a rede inteira pudesse ser controlada como uma única máquina?

- **Visão Centralizada:** Uma única interface de programação para toda a infraestrutura.
- **Abstração de Nomes:** Operação sobre Identidades (Usuários) ao invés de Endereços.
- **OpenFlow:** O protocolo que permite o controle do roteamento no plano de dados.

NOX Overview

O *Network Operating System* em detalhes.

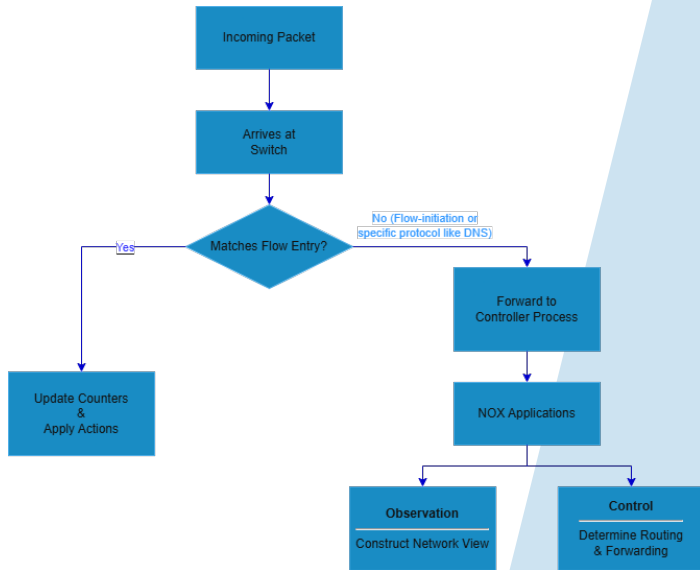
- **Componentes Principais:** Base framework (núcleo C++), *Network View* (estado global da rede) e Aplicações de Gerenciamento.
- **Granularidade de Controle:** Baseado em fluxo (*flow-level control*). O controle se aplica ao primeiro pacote do fluxo, delegando o resto ao hardware.
- **Abstração do Switch (OpenFlow):** Switches deixam de ter inteligência e passam a ter tabelas de fluxo simples com: *Header* (Match), *Counters* e *Actions*.

Arquitetura e Comportamento

Toda a complexidade resolvida na análise do primeiro pacote.

- **Network View:** Um banco de dados que mantém a topologia global atualizada.
- **Reação a Eventos:** Switches delegam os fluxos desconhecidos ao Controlador.
- **Programação Lógica:** As aplicações (ex: Firewall, Roteamento) rodam em cima do NOX, e não nos switches.

** Veja o diagrama detalhado no próximo slide.*



Fonte: Elaborado pelo autor.

Programmatic Interface

Como as aplicações interagem com o sistema operacional da rede.

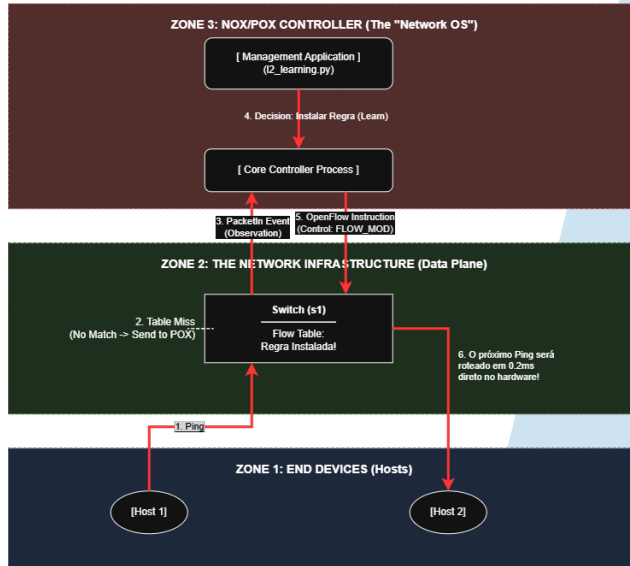
- **High-Level Services:** O NOX fornece funções essenciais prontas, como construção da *Network View*, serviços de roteamento e resolução de nomes (identidade para endereço).
- **Modelo Baseado em Eventos:** Aplicações reagem a eventos da rede gerados pelos switches (ex: *PacketIn*, alteração de topologia, queda de link).
- **Limitações de Runtime:**
 - Os *handlers* de eventos não podem bloquear o processamento (*non-blocking*).
 - Uma aplicação mal estruturada pode paralisar o controlador central, sendo um desafio de interface e arquitetura.

Exemplo Prático (POX/Mininet)

Como a teoria de Observação e Controle se traduz na prática?

- **Cenário Isolado:** 1 Switch Virtual (Open vSwitch) e 3 Hosts conectados.
- **Observação (Table Miss):** O *ping* inicial gera um *PacketIn* direto para o Controlador POX.
- **Controle (Flow Mod):** Em resposta, o POX instala uma regra na *Flow Table* do switch. O próximo *ping* é roteado instantaneamente pelo hardware, sem consultar o POX!

* *Veja o diagrama do laboratório no próximo slide.*



Fonte: Elaborado pelo autor.

Por Dentro do Switch: A Tabela de Fluxos

Dissecando as regras injetadas pelo Controlador.

- **Regra 1: A "Ida"(Ping Request)**

- **Match:** icmp, nw_src=10.0.0.1, icmp_type=8
- **Ação:** output:"s1-eth2" (Encaminha para a porta 2)

- **Regra 2: A "Volta"(Ping Reply)**

- **Match:** icmp, nw_src=10.0.0.2, icmp_type=0
- **Ação:** output:"s1-eth1" (Devolve para a porta 1)

- **O Resultado:** Com as regras instaladas, os próximos pacotes sofrem um *Match* direto no hardware (sem consultar o POX), reduzindo o tempo de resposta drasticamente (ex: de 10.8ms para 0.2ms).

Example Applications (Seção 4)

Aplicações de controle e segurança rodando sobre o NOX.

- **Controle de Acesso Baseado no Usuário:** Diferente de roteadores que usam regras rígidas de IP/MAC, o NOX gerencia tráfego baseado na identidade.
- **Mobilidade da Política:** Se o usuário muda de switch físico na empresa, a rede se reconfigura para segui-lo.
- **Implementação Prática (Ethane):** A reconstrução da arquitetura Ethane comprovou ser possível abstrair políticas complexas com muito menos código.

A Prova de Conceito: Resultados e Escalabilidade

É possível ter controle centralizado sem sacrificar desempenho?

- **Altíssimo Throughput:** +100.000 inícios de fluxo processados por segundo (Hardware Comum).
- **Drástica Redução de Código:** O projeto *Ethane* foi reduzido de 45.000 linhas de C++ para poucas milhares de linhas de Python.
- **Homologado na Prática:** Único provedor de rede ativo em 30 hosts por +6 meses.

Related Work and Open Issues

Desafios e mitigações levantados pelos autores.

- **Ponto Único de Falha e Gargalo:** Centralizar o controle cria um potencial gargalo de performance e risco de indisponibilidade total.
- **A Solução/Contorno:** Processamento paralelo, uso do *hardware* do switch para cache dos fluxos aprovados, e clusters de controladores distribuídos.
- **Segurança e Confiança:** Switches confiam cegamente no controlador. É imperativo adotar canais autenticados (TLS) para evitar sequestro do plano de controle.

Conclusões do Estudo

O legado que o NOX deixou para o futuro das Redes (SDN).

- **Fim do Paradigma Distribuído:** Escala massiva não requer algoritmos totalmente distribuídos.
- **Aceleração da Inovação:** Facilita desenvolvimento de redes sem se preocupar com limitações de hardware ou fabricantes.

Visão Pessoal: Lições e Dificuldades

Uma nova forma de pensar a conectividade.

Principais Lições

- Desacoplar Inteligência (Controle) do Hardware (Dados) é revolucionário.
- Gerência tratada como Engenharia de Software pura.

Desafios e Dificuldades

- Desconstruir o modelo mental dos protocolos convencionais (BGP/OSPF).
- Compreender a gerência do "Ponto único de falha" sob a lógica centralizada.

Referências

- GUDE, Natasha et al. **NOX: Towards an Operating System for Networks.** ACM SIGCOMM Computer Communication Review, v. 38, n. 3, p. 105-110, 2008.

Obrigado